

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 06/09/2013

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/35	/20	/20	/25	/100

1. (35 punti) Cifrario di Hill
 - a. (10 punti) Descrivere il cifrario di Hill, discutendo vantaggi e svantaggi
 - b. (25 punti)
 - i. (5 punti) Si consideri l'usuale corrispondenza tra l'alfabeto ed i numeri da 0 a 25:
Sia $\begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{pmatrix}$ la chiave usata ed "m₁ m₂ m₃ m₄" il plaintext.

Esprimere matematicamente il corrispondente testo cifrato "c₁ c₂ c₃ c₄".
 - ii. (20 punti) Sia "LEGH" il testo in chiaro e "ABAC" il corrispondente testo cifrato: determinare la chiave usata.
2. (20 punti) Descrivere ed analizzare il DES doppio.
 - a. (10 punti) Descrivere il DES doppio.
 - b. (10 punti) Illustrare come rompere il DES doppio mediante un attacco di tipo known plaintext e analizzare la complessità (tempo, spazio) dell'attacco.
3. (20 punti) Funzioni MAC.
 - a. (10 punti) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
 - b. (10 punti) Descrivere l'approccio HMAC e fornire una costruzione con una funzione hash nota
4. (25 punti) El Gamal. Si consideri un cifrario di El-Gamal con i seguenti parametri: primo p=19, generatore g=2 e numero scelto per la chiave privata di Alice α=3.
 - a. (5 punti) Esplicitare la chiave pubblica di Alice;
 - b. (10 punti) Mostrare cosa Bob spedisce ad Alice volendo cifrare il messaggio M=5 e avendo scelto come numero casuale per la cifratura k=3
 - c. (10 punti) Mostrare come Alice riesce a decifrare il messaggio